

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
Facultad de Ingeniería de Sistemas de Información
Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación
Programación I
Ing. David Álvarez, MBA



Tarea XIII - Arreglos, Vectores y Matrices

José Daniel Real García 9941-25-837

Plan Fin de Semana

Sección "A"

31 de mayo del 20

Parte I: Arreglos

Ejercicio 1: Análisis de temperaturas

The screenshot displays the Visual Studio Code interface with the following components:

- EXPLORER:** Shows a project named 'TAREA_XIII_ARREGLOS' containing files 'ej1.exe' through 'ej7.exe', 'ejercicio1.cpp' through 'ejercicio7.cpp', 'utils.cpp', and 'utils.h'.
- EDITOR:** Displays the code for 'ejercicio1.cpp'. The code includes `<iostream>` and `"utils.h"`, uses the `std` namespace, and defines a `main()` function. The function calls `mostrarEvidencia("Ejercicio 1: Analisis de temperaturas");`, declares a `float temp[7];`, initializes `suma = 0.0` and `promedio = 0.0`, and declares `float maxTemp, minTemp;`. A `for` loop iterates from `i = 0` to `i < 7`, printing a prompt for temperature input.
- TERMINAL:** Shows the execution of the program. It displays the command `g++ ejercicio1.cpp utils.cpp -o ej1` and the output of the program, which includes student information and a list of temperatures entered over 7 days.
- OUTPUT:** Displays the output of the program, showing the temperatures entered and the calculated results.
- STATUS BAR:** Shows the current file is 'ejercicio1.cpp' at line 12, column 1, with a C++ file type and a 'Go Live' button.

```
1  #include <iostream>
2  #include "utils.h"
3
4  using namespace std;
5
6  int main() {
7      mostrarEvidencia("Ejercicio 1: Analisis de temperaturas");
8
9      float temp[7];
10     float suma = 0.0, promedio = 0.0;
11     float maxTemp, minTemp;
12
13     for (int i = 0; i < 7; i++) {
14         cout << "Ingrese la temperatura del dia " << (i + 1) << ": ";
```

```
PS C:\Users\josed\OneDrive\Escritorio\UMG - Ing. en Sistemas\Programación I\Tarea_XIII_Arreglos>
PS C:\Users\josed\OneDrive\Escritorio\UMG - Ing. en Sistemas\Programación I\Tarea_XIII_Arreglos> g++ ejercicio1.cpp utils.cpp -o ej1
>> ./ej1
=====
Estudiante: Jose Daniel Real Garcia
Carnet: 9941-25-837
=====

Ingrese la temperatura del dia 1: 30
Ingrese la temperatura del dia 2: 45
Ingrese la temperatura del dia 3: 35
Ingrese la temperatura del dia 4: 32
Ingrese la temperatura del dia 5: 44
Ingrese la temperatura del dia 6: 41
Ingrese la temperatura del dia 7: 10

--- Resultados ---
Temperaturas ingresadas: 30 45 35 32 44 41 10
Temperatura mas alta: 45
Temperatura mas baja: 10
Promedio semanal: 33.8571
Dias arriba del promedio: 4
Dias debajo del promedio: 3
PS C:\Users\josed\OneDrive\Escritorio\UMG - Ing. en Sistemas\Programación I\Tarea_XIII_Arreglos> g++ ejercicio2.cpp utils.cpp -o ej2
```

Ejercicio 2: Detector de números repetidos

The image shows a Visual Studio Code editor window with a C++ project named "TAREA_XIII_ARREGLOS". The file explorer on the left lists several files: ej1.exe, ej2.exe, ej3.exe, ej4.exe, ej5.exe, ej6.exe, ej7.exe, ejercicio1.cpp, **ejercicio2.cpp**, ejercicio3.cpp, ejercicio4.cpp, ejercicio5.cpp, ejercicio6.cpp, ejercicio7.cpp, Tarea XIII - Arreglos, Vectores y Matrices..., utils.cpp, and utils.h. The main editor displays the code for ejercicio2.cpp, which includes iostream and utils.h, uses the std namespace, and defines a main function. The main function calls mostrarEvidencia with the title "Ejercicio 2: Detector de numeros repetidos", declares an array of 10 integers, and uses a for loop to read 10 integers from the user. The bottom panel shows the terminal output, which includes the compilation command, the execution of the program, and the user's input of 10 numbers: 4, 10, 11, 20, 1, 2, 4, 5, 6, 9. The output shows that there are repeated numbers and lists the repeated numbers: 4.

```
1  #include <iostream>
2  #include "utils.h"
3
4  using namespace std;
5
6  int main() {
7      mostrarEvidencia("Ejercicio 2: Detector de numeros repetidos");
8
9      int nums[10];
10     cout << "Ingrese 10 numeros enteros:\n";
11     for (int i = 0; i < 10; i++) {
12         cin >> nums[i];
13     }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\josed\OneDrive\Escritorio\UMG - Ing. en Sistemas\Programación I\Tarea_XIII_Arreglos> g++ ejercicio2.cpp utils.cpp -o ej2
>> ./ej2

=====

Estudiante: Jose Daniel Real Garcia
Carnet: 9941-25-837
=====

Ingrese 10 numeros enteros:
4
10
11

20
1
2
4
5
6
9

Resultados:
Existen numeros repetidos.
Numeros repetidos encontrados:
4

PS C:\Users\josed\OneDrive\Escritorio\UMG - Ing. en Sistemas\Programación I\Tarea_XIII_Arreglos> g++ ejercicio1.cpp utils.cpp -o ej

Ln 51, Col 2 Spaces: 4 UTF-8 CRLF {} C++ Go Live Win32 Prettier

Parte II: Vectores

Ejercicio 3: Lista dinámica de palabras

The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the following components:

- EXPLORER:** Displays a project named "TAREA_XIII_ARREGLOS" containing several .exe files (ej1.exe to ej7.exe) and source files (ejercicio1.cpp to ejercicio7.cpp, utils.cpp, and utils.h). "ejercicio3.cpp" is selected.
- EDITOR:** Shows the code for "ejercicio3.cpp" with the following content:

```
1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3 #include <string>
4 #include "utils.h"
5
6 using namespace std;
```
- TERMINAL:** Shows the execution of the program. The command `g++ ejercicio3.cpp utils.cpp -o ej3` was run. The output displays student information and a list of words entered by the user:

```
PS C:\Users\josed\OneDrive\Escritorio\UMG - Ing. en Sistemas\Programación I\Tarea_XIII_Arreglos> g++ ejercicio3.cpp utils.cpp -o ej3
>> ./ej3
=====
Estudiante: Jose Daniel Real Garcia
Carnet: 9941-25-837
=====

Ingrese palabras (escriba 'fin' para terminar):
hola
mundo
adios
mesa
cama
45
esternocleidomastoideo
ave
casetas
fin

--- Resultados ---
Cantidad total de palabras: 9
Palabra mas larga: esternocleidomastoideo
Palabra mas corta: 45
Palabras con mas de 5 letras: 2
Palabras en orden inverso:
casetas
ave
esternocleidomastoideo
45
cama
mesa
adios
mundo
hola
```
- STATUS BAR:** Shows the current line and column as "Ln 52, Col 2".

Ejercicio 4: Eliminación lógica de datos

The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the following components:

- EXPLORER:** Displays the file structure for 'TAREA_XIII_ARREGLOS'. The files listed are ej1.exe, ej2.exe, ej3.exe, ej4.exe, ej5.exe, ej6.exe, ej7.exe, ejercicio1.cpp, ejercicio2.cpp, ejercicio3.cpp, **ejercicio4.cpp** (selected), ejercicio5.cpp, ejercicio6.cpp, ejercicio7.cpp, utils.cpp, and utils.h.
- EDITOR:** Shows the code for 'ejercicio4.cpp' with the following content:

```
1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3 #include "utils.h"
4
5 using namespace std;
6
7 int main() {
8     mostrarEvidencia("Ejercicio 4: Eliminacion logica de datos");
9
10    vector<int> original;
11    vector<int> filtrado;
```
- TERMINAL:** Shows the command to compile and run the program:

```
PS C:\Users\josed\OneDrive\Escritorio\UMG - Ing. en Sistemas\Programación I\Tarea_XIII_Arreglos> g++ ejercicio4.cpp utils.cpp -o ej4
>> ./ej4
```

Below the command, the program's output is displayed:

```
=====
Estudiante: Jose Daniel Real Garcia
Carnet: 9941-25-837
=====

Ingrese numeros enteros positivos (0 para terminar):
10
25
45
63
25
14
20
30
10
58
96
0

Vector original:
10 25 45 63 25 14 20 30 10 58 96

Numero a eliminar: 10

Vector resultante:
25 45 63 25 14 20 30 58 96
```
- STATUS BAR:** Shows the current cursor position as 'Ln 46, Col 2' and indicates the file encoding as 'UTF-8'.

Parte III: Matrices

Ejercicio 5: Matriz de notas

```
1 #include <iostream>
2 #include "utils.h"
3
4 using namespace std;
5
6 int main() {
7     mostrarEvidencia("Ejercicio 5: Matriz de notas");
8 }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
>> ./ej5
=====
Estudiante: Jose Daniel Real Garcia
Carnet: 9941-25-837

--- Estudiante 1 ---
Nota evaluacion 1: 14
Nota evaluacion 2: 12
Nota evaluacion 3: 11
--- Estudiante 2 ---
Nota evaluacion 1: 15
Nota evaluacion 2: 10
Nota evaluacion 3: 13
--- Estudiante 3 ---
Nota evaluacion 1: 9
Nota evaluacion 2: 10.5
Nota evaluacion 3: 12
--- Estudiante 4 ---
Nota evaluacion 1: 13.5
Nota evaluacion 2: 15
Nota evaluacion 3: 15

--- Matriz Completa ---
Estudiante 1: 14      12      11
Estudiante 2: 15      10      13
Estudiante 3: 9 10.5  12
Estudiante 4: 13.5    15      15

--- Promedios por Estudiante ---
Estudiante 1: 12.3333
Estudiante 2: 12.6667
Estudiante 3: 10.5
Estudiante 4: 14.5

--- Promedios por Evaluacion ---
Evaluacion 1: 12.875
Evaluacion 2: 11.875
Evaluacion 3: 12.75

Estudiante con mejor promedio: Estudiante 4 (14.5)
Evaluacion con promedio mas bajo: Evaluacion 2 (11.875)
PS C:\Users\josed\OneDrive\Escritorio\UMG - Ing. en Sistemas\Programación I\Tarea_XIII_Arreglos> g++ ejercicio6.cpp utils.cpp -o ej6
>> ./ej6
```

Ejercicio 6: Búsqueda de un valor en matriz

The screenshot displays the Visual Studio Code editor with a C++ project named 'TAREA_XIII_ARREGLOS'. The file explorer on the left shows several source files, with 'ejercicio6.cpp' selected. The main editor window shows the code for 'ejercicio6.cpp', which includes headers for `<iostream>` and `<utils.h>`, and uses the `std` namespace. The `main` function starts by calling `mostrarEvidencia` with the title 'Ejercicio 6: Búsqueda de un valor en matriz'. It then declares a 3x3 integer matrix. A prompt is shown in a tooltip: `(const char [51])"Ingrese los 9 valores enteros para la matriz 3x3:\n"`. The program uses nested `for` loops to read 9 values into the matrix, with prompts like 'Fila 0, Columna 0: 9'. After reading, it asks for the number to search for ('Numero buscado: 8') and displays the search results ('Resultados de búsqueda: El numero aparece en: Fila 1, columna 0'). The bottom panel shows the terminal with the compilation command `g++ ejercicio6.cpp utils.cpp -o ej6` and the execution output.

```
1 #include <iostream>
2 #include "utils.h"
3
4 using namespace std;
5
6 int main() {
7     mostrarEvidencia("Ejercicio 6: Búsqueda de un valor en matriz");
8
9     int matriz[3][3];
10    (const char [51])"Ingrese los 9 valores enteros para la matriz 3x3:\n"
11    cout << "Ingrese los 9 valores enteros para la matriz 3x3:\n";
12    for (int i = 0; i < 3; i++) {
13        for (int j = 0; j < 3; j++) {
14            cout << "Fila " << i << ". Columna " << j << ": ";
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\josed\OneDrive\Escritorio\UMG - Ing. en Sistemas\Programación I\Tarea_XIII_Arreglos> g++ ejercicio6.cpp utils.cpp -o ej6
>> ./ej6

=====
Estudiante: Jose Daniel Real Garcia
Carnet: 9941-25-837
=====

Ingrese los 9 valores enteros para la matriz 3x3:
Fila 0, Columna 0: 9
Fila 0, Columna 1: 4
Fila 0, Columna 2: 5
Fila 1, Columna 0: 8
Fila 1, Columna 1: 2
Fila 1, Columna 2: 3
Fila 2, Columna 0: 1
Fila 2, Columna 1: 6
Fila 2, Columna 2: 7

Numero buscado: 8

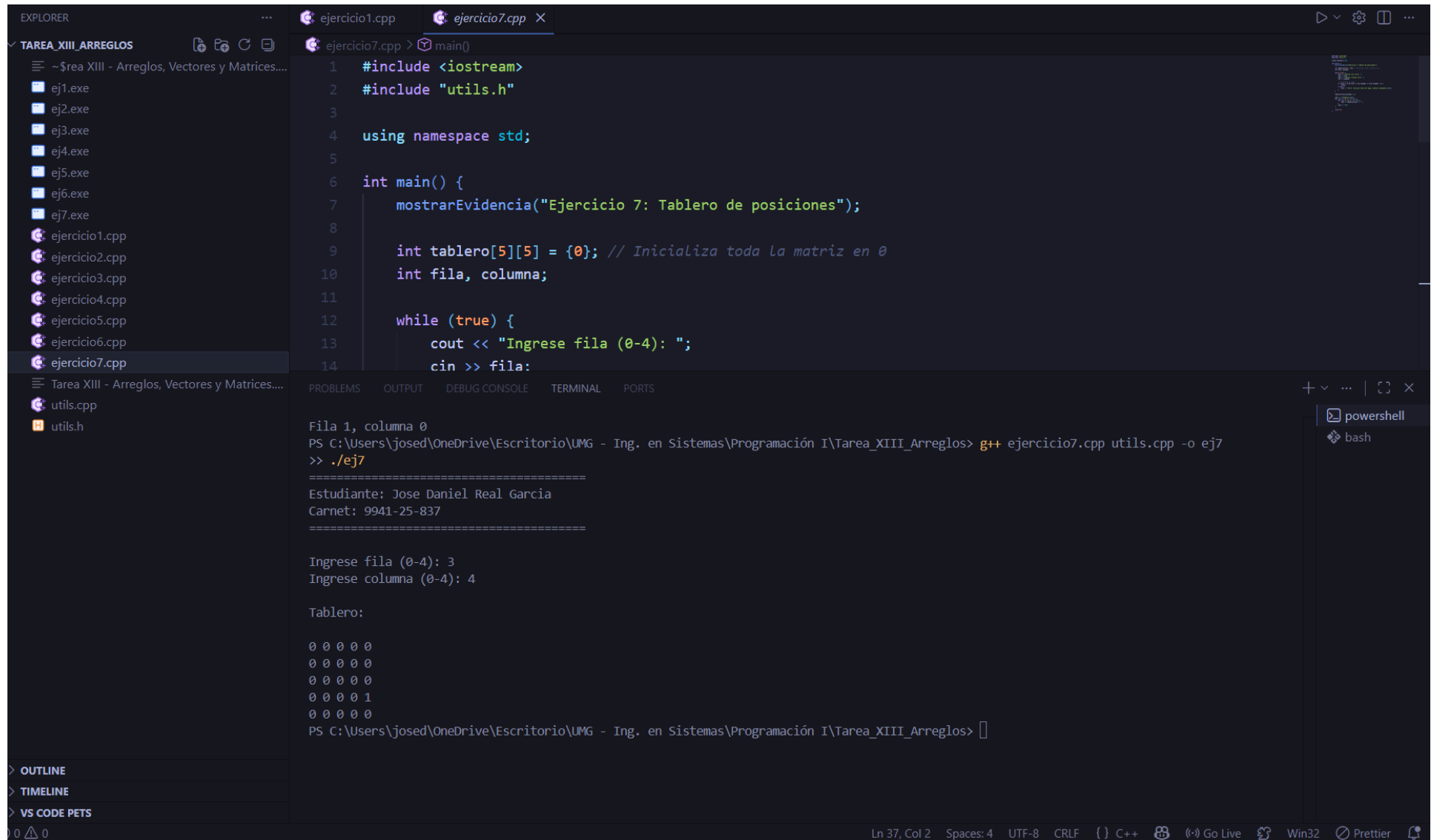
Resultados de búsqueda:
El numero aparece en:
Fila 1, columna 0

PS C:\Users\josed\OneDrive\Escritorio\UMG - Ing. en Sistemas\Programación I\Tarea_XIII_Arreglos> g++ ejercicio7.cpp utils.cpp -o ej7
```

Ln 44, Col 2 Spaces: 4 UTF-8 CRLF {} C++ Go Live Win32 Prettier

Parte IV: Reto lógico integrador

Ejercicio 7: Tablero de posiciones



```
1  #include <iostream>
2  #include "utils.h"
3
4  using namespace std;
5
6  int main() {
7      mostrarEvidencia("Ejercicio 7: Tablero de posiciones");
8
9      int tablero[5][5] = {0}; // Inicializa toda la matriz en 0
10     int fila, columna;
11
12     while (true) {
13         cout << "Ingrese fila (0-4): ";
14         cin >> fila;
```

Fila 1, columna 0
PS C:\Users\josed\OneDrive\Escritorio\UMG - Ing. en Sistemas\Programación I\Tarea_XIII_Arreglos> g++ ejercicio7.cpp utils.cpp -o ej7
>> ./ej7

=====

Estudiante: Jose Daniel Real Garcia
Carnet: 9941-25-837

=====

Ingrese fila (0-4): 3
Ingrese columna (0-4): 4

Tablero:

```
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 1
0 0 0 0 0
```

PS C:\Users\josed\OneDrive\Escritorio\UMG - Ing. en Sistemas\Programación I\Tarea_XIII_Arreglos>

